

METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO

Pesquisa-Ação: Produção de Conhecimento e Transformação da Realidade

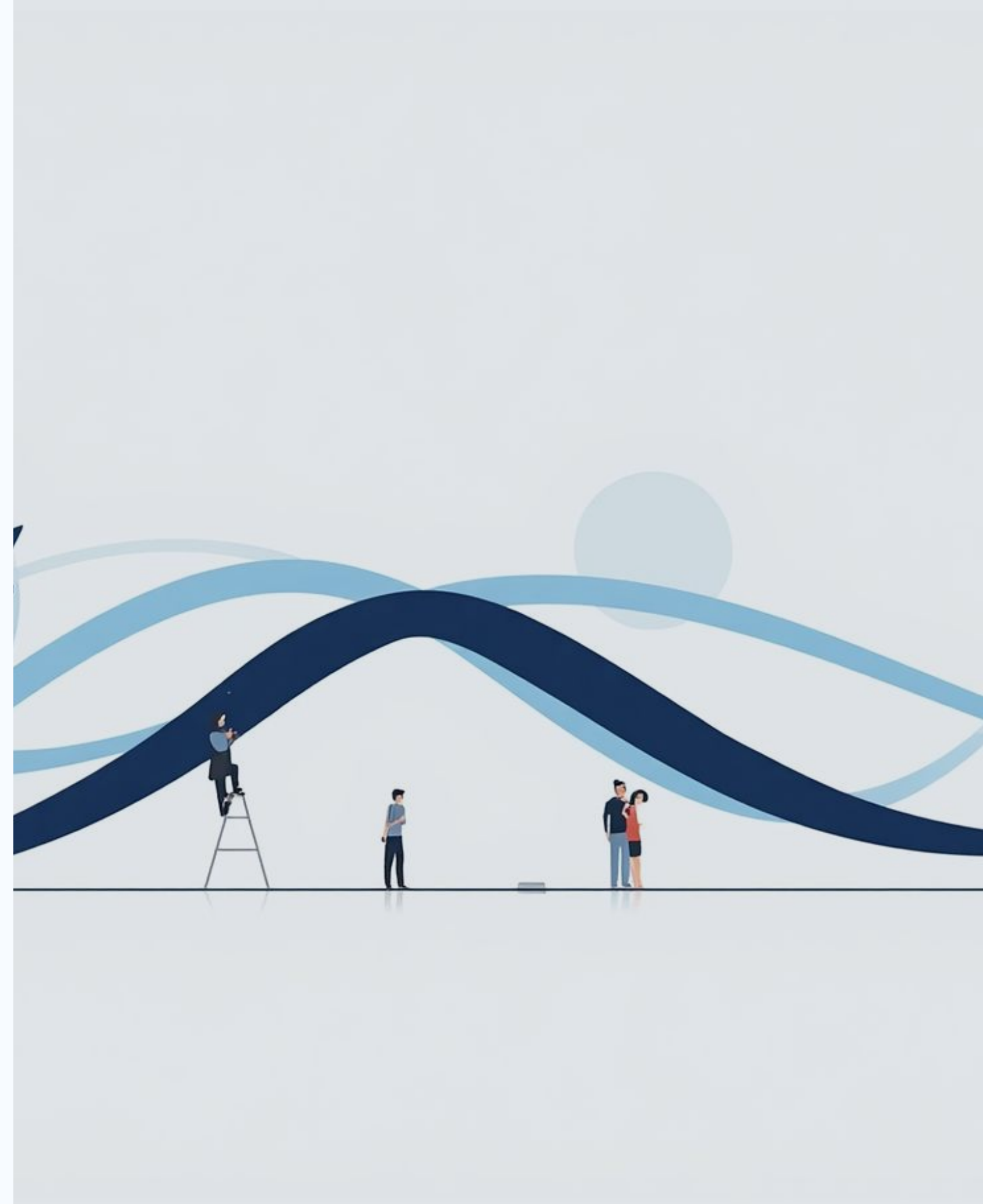
27/08/2026

Andre, Eduardo e Elisa

O que é Pesquisa-Ação?

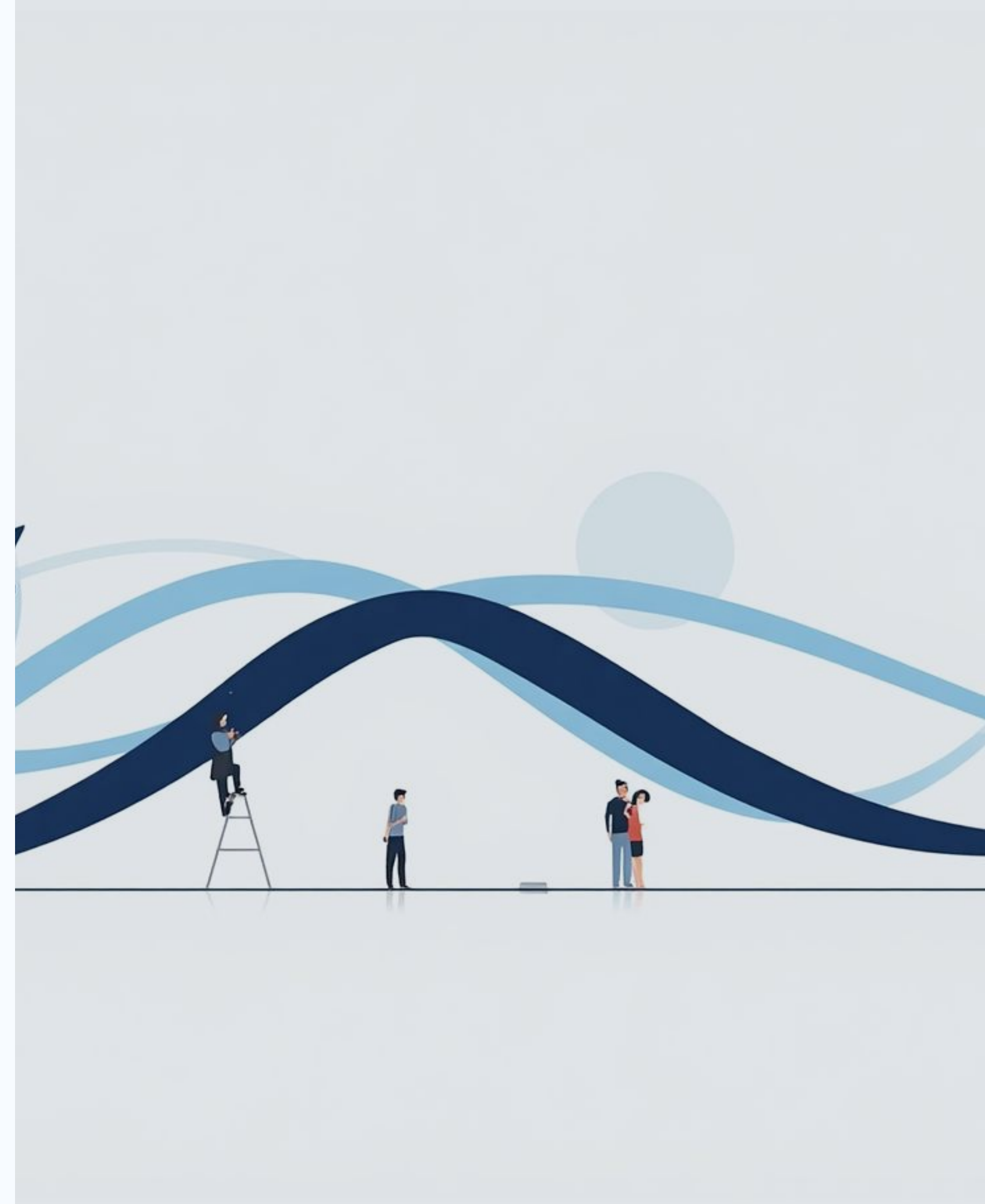
Uma metodologia que integra produção científica e transformação social.

Sua dupla finalidade é resolver problemas práticos enquanto amplia o conhecimento sobre a realidade investigada.



O que não é pesquisa-ação

- Intervir ou melhorar uma prática sem investigação sistemática.
- Usar participantes apenas como fonte de dados, sem colaboração real.
- Agir sem rigor metodológico, registro das decisões e análise dos dados.





03 • PROPÓSITO

Finalidades da Pesquisa-Ação

01 Resolver problemas concretos
identificados no contexto

02 Expandir o conhecimento
científico aplicado

03 Promover mudanças
significativas e contextualizadas

PESQUISA-AÇÃO | CONHECIMENTO EM MOVIMENTO

Conhecimento se constrói em parceria

A pesquisa é realizada com — e não apenas sobre — os participantes.

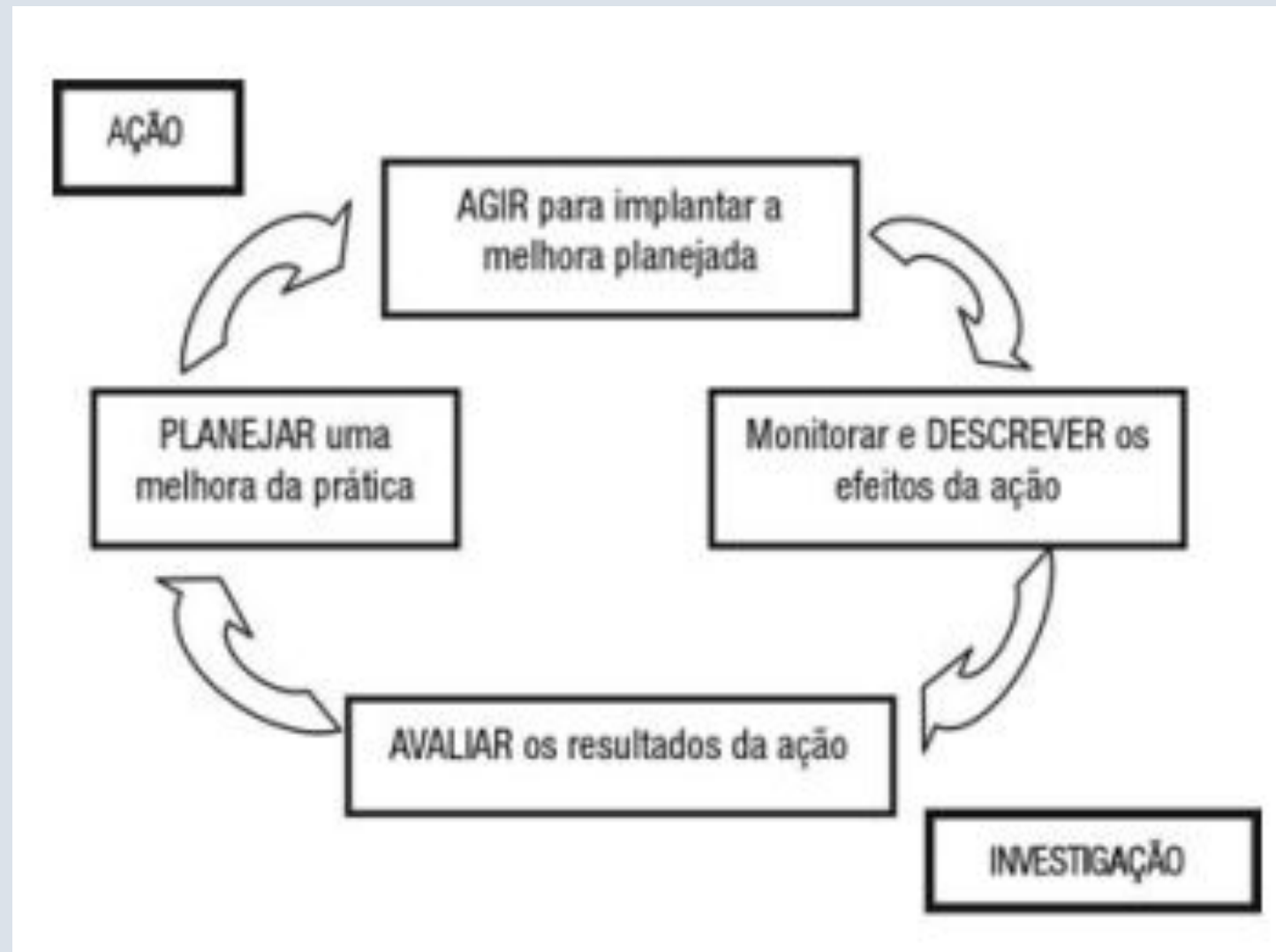
A construção conjunta do conhecimento valoriza a participação ativa, democrática e situada dos sujeitos envolvidos.



O ciclo da Pesquisa-Ação

Reconhecer o problema → planejar ações → implementar intervenções → monitorar continuamente → avaliar e refletir.

Cada reflexão alimenta um novo ciclo de aprendizagem e ação.



Coleta e análise de dados

Técnicas qualitativas e quantitativas se complementam: observação, entrevistas, questionários e registros documentais.

A análise acontece ao longo do processo, permitindo ajustes e aprofundamentos.





Aplicações na Educação

Frequente em escolas e instituições educacionais, a pesquisa-ação apoia formação docente e alfabetização midiática-visual.

Seu potencial está em transformar práticas pedagógicas a partir do próprio contexto.

Rigor metodológico e ética

- Registro detalhado de decisões e etapas
- Participação efetiva dos sujeitos
- Consentimento, confidencialidade e respeito aos princípios éticos da pesquisa colaborativa





Três experiências brasileiras

01 Projeto Metropole

02 Soluções baseadas na Natureza em Morro

03 GeoBags – Erosão da Orla

Critério Tradicional	Critério da Pesquisa-Ação	Fonte
Generalização abstrata	Conhecimento utilizável e contextual	(Bradbury & Reason, 2003)
Neutralidade do pesquisador	Colaboração com praticantes como co-pesquisadores	(Erro-Garcés & Alfaro-Tanco, 2020; Casey & Coghlan, 2021)
Hipóteses testadas em laboratório	Problemas definidos pela sociedade, resolvidos na sociedade	(Chein et al., 2011)
Conhecimento pela observação	Conhecimento pela ação e reflexão	(Bradbury-Huang, 2010; Casey & Coghlan, 2021)

FIGURE 1 Comparação entre critérios de validade da ciência positivista e da pesquisa-ação

Projeto Metropole

“Uma estrutura integrada para analisar tomada de decisão local e capacidade adaptativa para mudança ambiental de grande escala
Brasil, Reino Unido e Estados Unidos”



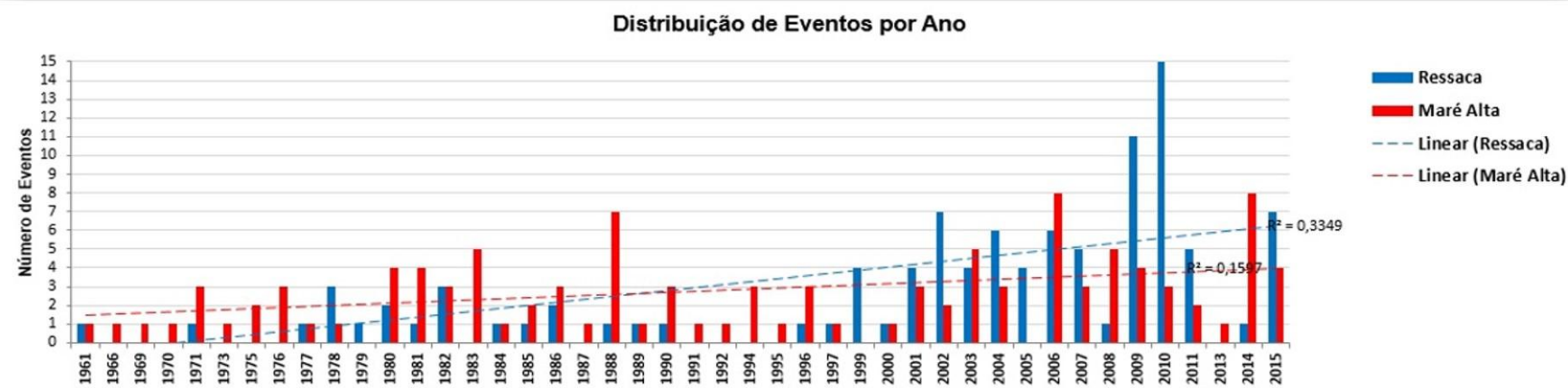


- ✓ Financiado pelo: Belmont Forum International Opportunities Fund : (NSF-EUA, FAPESP-Brasil, NERC-Reino Unido)
- ✓ Parceiros: Kings' College London (Reino Unido), CEMADEN, UNICAMP, IG, USP, INPE, Prefeitura de Santos (Brasil), University of South Florida, University of Southern Maine (EUA)
- ✓ Brasil: Dr. José Antônio Marengo Orsini – Coordenador geral do projeto (CEMADEM), Dra. Luci Hidalgo Nunes, Dr. Roberto Greco, Eduardo Kimoto Hosokawa, Fabiano de A. Moreira, Guilherme H. Gabriel, Núria Rampazzo (UNICAMP); Dra. Chou Sin Chan, Dr. Lincoln Alves e Dr. Luiz Aragão (INPE); Dr. Joseph Harari (USP), Dra. Célia Regina de Gouveia Souza (Instituto Geológico/SMA) e Ernesto Kazuwo Tabuchi (Prefeitura de Santos)
- ✓ Reino Unido: Dr. Mark Pelling (KCL) e Dra. Shona Patterson (KCL)
- ✓ Estados Unidos: Dr. Frank Muller-Karger, Sam Merrill, Jonathan Lockman, C.J. Reynolds and Alex Gray.

Projeto Metropole | Forum Belmont

EVENTOS EXTREMOS DE RESSACA E “MARÉ ALTA” EM SANTOS

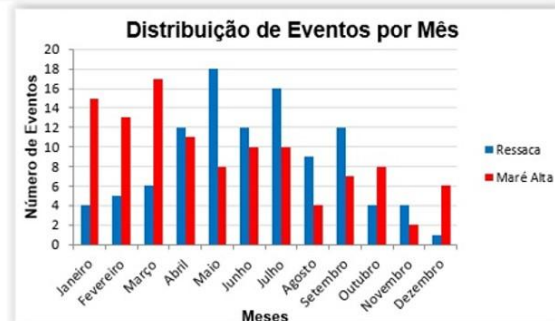
(Histórico baseado em Notícias de Jornais entre 1960-set/2015)



Zona Sudeste



Zona Noroeste



ÁREAS DE ESTUDO: Município de Santos | Zona Noroeste e Zona Sudeste

Data Needs: dados necessários padrão Plataforma COAST

1) DADOS ESPACIAIS GEOREFERENCIADOS:

- ✓ Aerolevantamento Escala de 1:5.000 com restituição de Ortoimagem de alta definição: Escala 1:1.000;
- ✓ LiDAR Light Detection And Ranging / Perfilamento a Laser;
- ✓ DEM Digital Elevation Model / Modelo Digital de Elevação.



DATA NEEDS: Parâmetros Plataforma COAST

Data Needs: dados necessários padrão Plataforma COAST

2) VARIÁVEIS RELACIONADAS COM ELEVAÇÃO DO NÍVEL DO MAR (SLR):

- ✓ Subsidência: informação do movimento da superfície terrestre não existe
- ✓ Tendências, Médias e Extremos de Elevação

✓ Ressacas e Tempestades:

TORRE GRANDE (1945-1990) – HOURLY DATA							
Mean trend	Min Extr trend	Max Extr trend	Observed max	Expected Max 10	Expected Max 50	Expected Max 100	Expected Max
Mean trend	Min Extr trend	Max Extr trend	Observed max	Expected Max 10	Expected Max 50	Expected Max 100	Expected Max
CONCEIÇÃOZINHA (1994 – 2006) – HOURLY DATA							
Mean trend	Min Extr trend	Max Extr trend	Observed max	Expected Max 10	Expected Max 50	Expected Max 100	Expected Max
Mean trend	Min Extr trend	Max Extr trend	Observed max	Expected Max 10	Expected Max 50	Expected Max 100	Expected Max
PONTÃO DOS PRÁTICOS (MAY 2012 – FEBRUARY 2015) – HOURLY DATA							
Mean trend	Min Extr trend	Max Extr trend	Observed max	Expected Max 10	Expected Max 50	Expected Max 100	Expected Max
Mean trend	Min Extr trend	Max Extr trend	Observed max	Expected Max 10	Expected Max 50	Expected Max 100	Expected Max
ALTIMETRIC DYNAMIC TOPOGRAPHY (1993 – 2013) – DAILY DATA							
Mean trend	Min Extr trend	Max Extr trend	Observed max	Expected Max 10	Expected Max 50	Expected Max 100	Expected Max
Mean trend	Min Extr trend	Max Extr trend	Observed max	Expected Max 10	Expected Max 50	Expected Max 100	Expected Max

DATA NEEDS: Parâmetros Plataforma COAST

Data Needs: dados necessários padrão Plataforma COAST

3) VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS:

- ✓ Tabela de Lançamento Fiscal x Valor Venal modelada espacialmente pelo SIG Santos;
- ✓ DDF Depth Damage Function é a Tabela de Danos x Profundidade: por não existir este tipo de estudo no Brasil, foi utilizado o padrão desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano.

LANÇAMENTO	LOGRADOURO	NUMERO	BAIRRO	CEP	ZONA	UTILIZACAO	AREATERRENO	AREACONSTRUCAO	VALORVENALTERRENO	VALORVENALCONSTRUCAO	VALORVENALIMOVE
89024040001	AVENIDA REI ALBERTO I	363	Ponta Da Praia	11030-381	Zona Residencial	Residencial Vertical	28	198,75	1000,0	1000,0	1000,0
89024040002	AVENIDA REI ALBERTO I	363	Ponta Da Praia	11030-381	Zona Residencial	Residencial Vertical	28,75	198,75	1000,0	1000,0	1000,0
89024040003	AVENIDA REI ALBERTO I	363	Ponta Da Praia	11030-381	Zona Residencial	Residencial Vertical	29,5	198,75	1000,0	1000,0	1000,0
89024040004	AVENIDA REI ALBERTO I	363	Ponta Da Praia	11030-381	Zona Residencial	Residencial Vertical	30,25	198,75	1000,0	1000,0	1000,0
89024040005	AVENIDA REI ALBERTO I	363	Ponta Da Praia	11030-381	Zona Residencial	Residencial Vertical	31,0	198,75	1000,0	1000,0	1000,0



Lincoln Alves is 😊 feeling happy at Teatro Guarany.

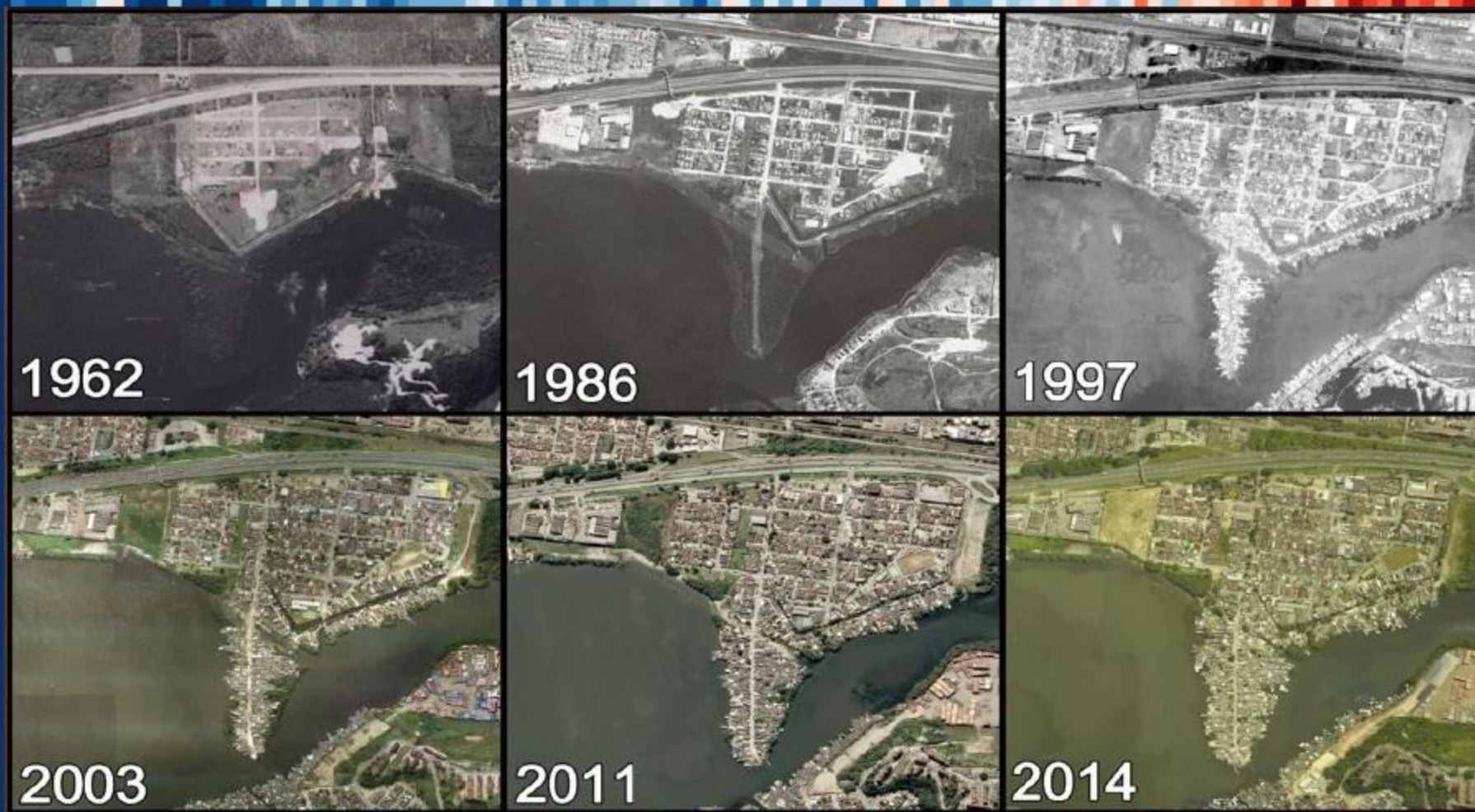
17 August 2017 at 20:36 · Santos ·

Workshop marks the end of the project and celebrates its success. METROPOLE Top team. For more information: <http://metropole.marine.usf.edu/>



You, Juliana Ribeiro and 29 others 2 Comments





Cenários de Inundação da Zona Sudeste

2050 com 0.18 m (baixo)



2050 com 0.23 m (alto)



2050 com 0.30 m (IPCC)



2100 com 0.36 m (baixo)



2100 com 0.45 m (alto)



2100 com 1.0 m (IPCC)



MEDIDAS SUGERIDAS | Engordamento praial, Muros de Proteção, Sistema de Bombeamento e Comportas

VOTAÇÃO Zona Noroeste

FORTIFICAÇÃO		ACOMODAÇÃO		REALOCAÇÃO	
Medidas de Adaptação	Nº de Votos	Medidas de Adaptação	Nº de Votos	Medidas de Adaptação	Nº de Votos
1- DRAÇAGEM RIOS E CORREÇES	17	1- SOLUÇÃO INTEGRADA (RMDS)	19	1- REALOCAÇÃO DA BORDA (REF. FORTIFICAÇÃO MURTO E)	04
2- RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL (2600)	19	2- SISTEMA DE DRENAGEM (CANALIZ. E MELHORIA)	17	2- REALOCAÇÃO + RECUPERAÇÃO AMBIENTAL + FISCALIZAÇÃO + EDUCAÇÃO AMBIENTAL + CERCAMENTO	16
3- RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO (CHUVAS)	13	3- BARREIRA PERMEÁVEL (SALTO DE AREIA) TEMPORÁRIO	06		
4- COMPORTAS	17	4- DRAÇAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	14		
5- AMPLIAÇÃO (ALARGAMENTO) DA DRENAGEM	16	5- ASFALTO PERMEÁVEL	13		
6- SOLUÇÃO INTEGRADA COM A REGIÃO METROPOLITANA (2600)	19	6- MUDANÇA DE USO DO ANDAR TERREO CONSTRUÇÃO DO 1º PAV.	13		
7- CONTENÇÃO (ESTACA PAIXÃO) + SISTEMA DE BOMBAMENTO	06	7- CONSERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATURAL NOS MORTOS + FISCALIZAÇÃO	17		
8- ATERRAMENTO DA PRAIA PARA URBANIZAÇÃO	05	8- EDUCAÇÃO NAS FOMAS	15		
9- COMPORTAS NAS CASAS	10	9- RECUPERAÇÃO DO MANGUE	19		

Cenários de Inundação da Zona Sudeste



MEDIDAS SUGERIDAS | Engordamento praial, Muros de Proteção, Sistema de Bombeamento e Comportas

Acelerador de

**Soluções
Baseadas na
Natureza** em
Cidades



Recuperação Socioambiental em Área de Risco no Monte Serrat

Santos/SP

A definição oficial de **Soluções Baseadas na Natureza (SbN)** estabelecida pela IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) consiste em “ações para proteger, gerir de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados, que abordam os desafios da sociedade de forma eficaz e adaptativa, proporcionando simultaneamente bem-estar humano e benefícios para a biodiversidade”

IUCN. IUCN global standard for nature-based solutions: a user-friendly framework for the verification, design and scaling up of NbS. Gland, Switzerland: IUCN, 2020

Apoio:

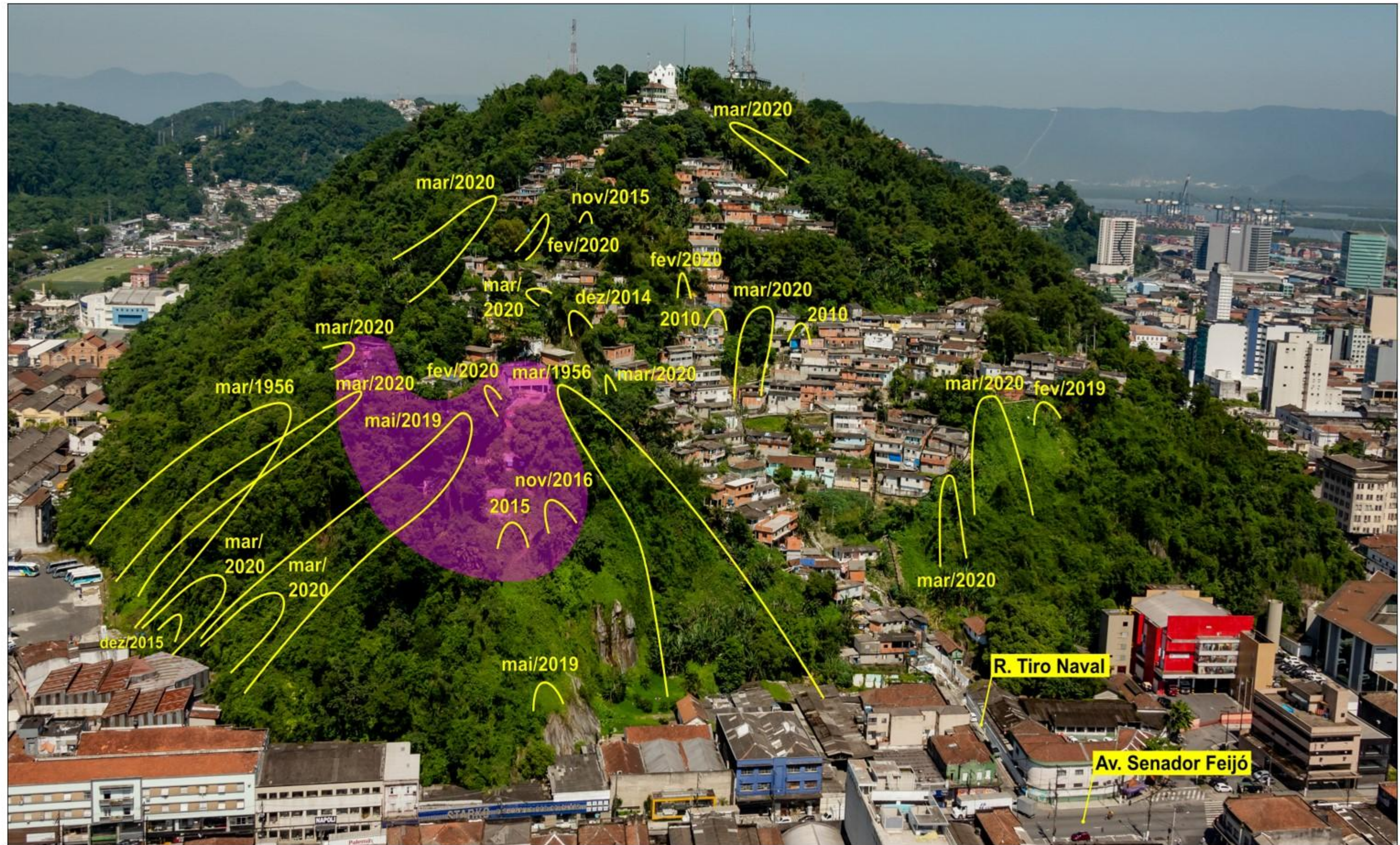


Financiadores:



Iniciativas parceiras:





Recuperação Socioambiental: Soluções baseadas na Natureza e Adaptação baseada em Ecossistemas



- ❖ resiliência da comunidade às mudanças climáticas
- ❖ participação ativa da comunidade
- ❖ gênero e Direitos Humanos

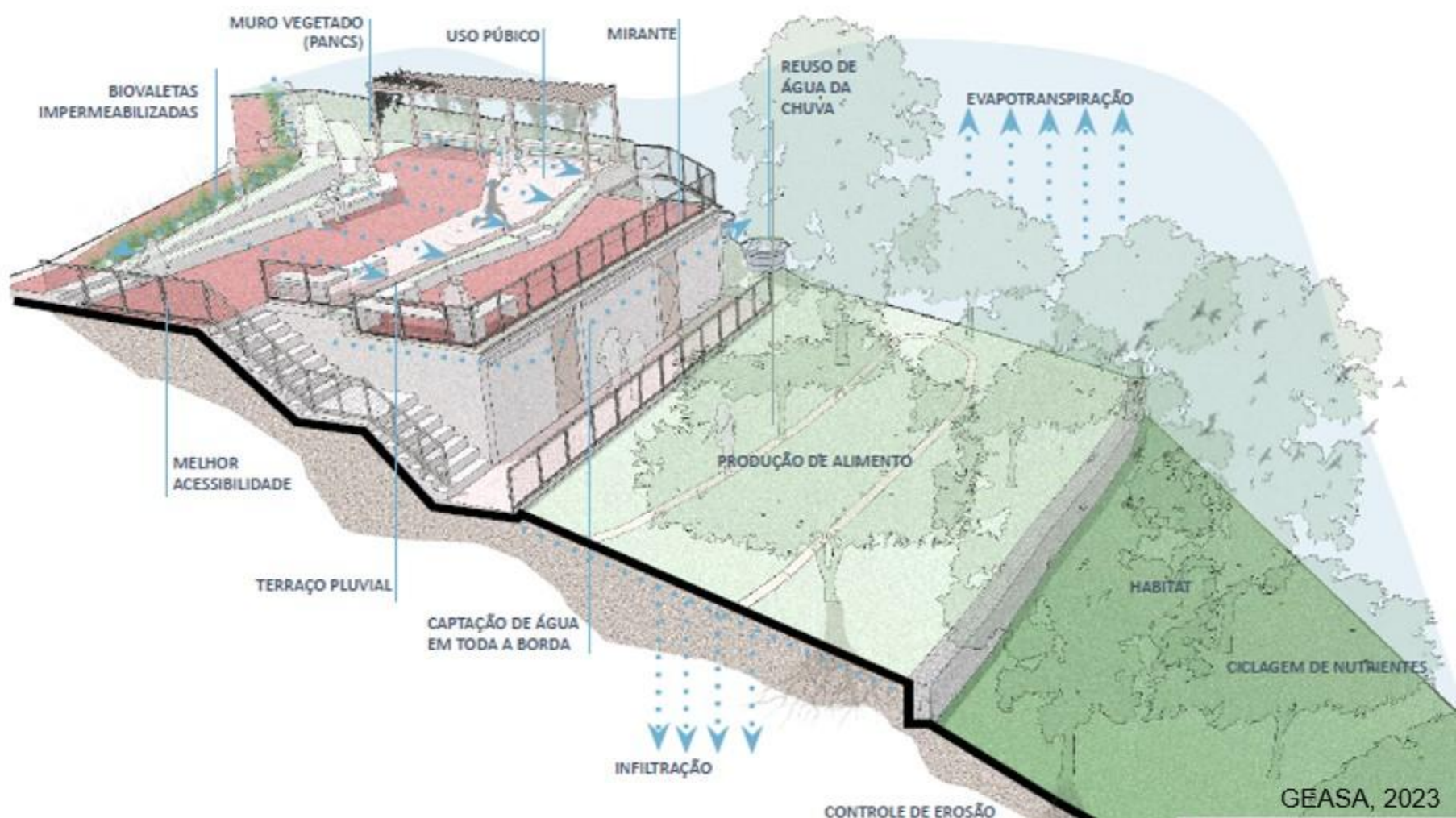
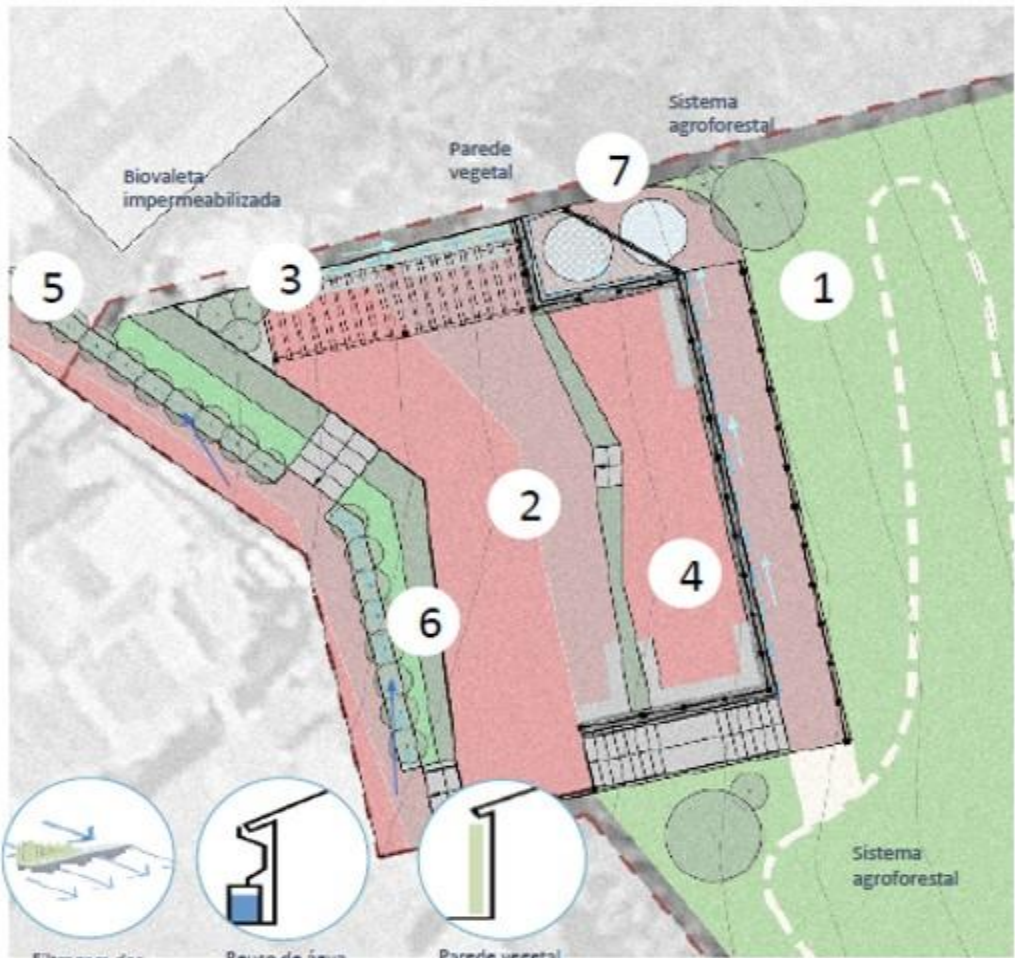
usos para estruturas que não poderão ser removidas (risco geológico) e complemento à infraestrutura cinza

Área 1

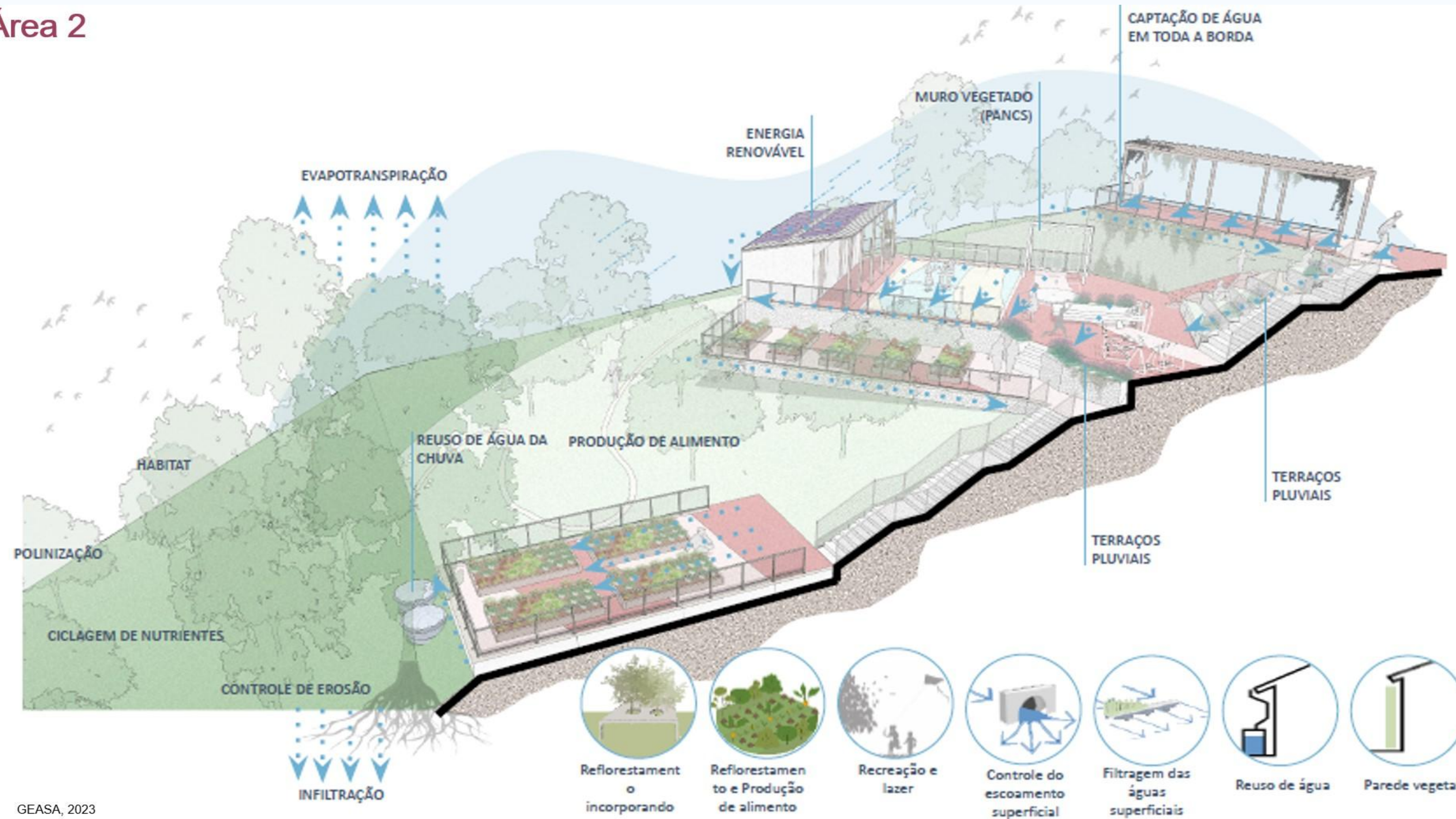


Legenda

- 1- Sistema agroforestal
- 2- Praça para uso público
- 3- Espaço para exposições e feiras
- 4- Mirante (atrativo turístico)
- 5- Sistema de drenagem Sustentavel
- 6- Canteiros com PANCs e Ervas Medicinais
- 7- Reservatório de água



Área 2



Principais Impactos do Projeto

+ de 3.700

pessoas poderão ser
diretamente impactadas,
sendo 116 em situação de
pobreza

**+ de
1,6 mi**

em custos com saúde associados a desastres
climáticos até 2025

**+ de
243 mi**

em danos materiais associados a desastres
climáticos até 2025

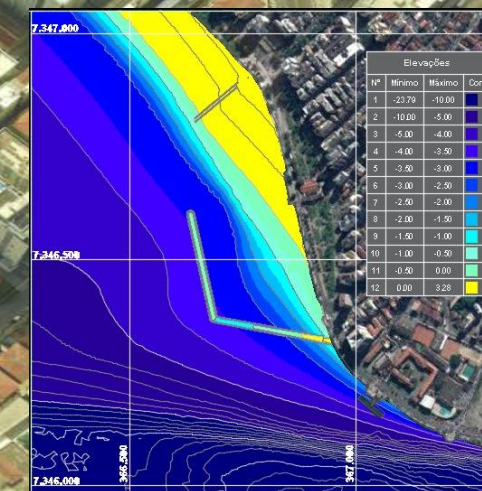
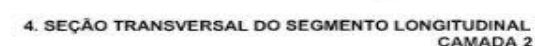
**+ de
39 mi**

em produtividade sacrificada associados a
desastres climáticos até 2025

**PROJETO PILOTO
PARA MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS
EROSIVOS DA PONTA DA PRAIA**







FIM 366685.880 / 7346368.597

FIM 366730.90032 / 7346414.37172

FIM 366634.042 / 7346602.980

FIM 366679.062424 / 7346648.75445



Palmer



11 • FONTE UTILIZADA

HULT, Margareta; LENNUNG, Sven-Åke. **Towards a definition of action research: a note and bibliography.** *Journal of Management Studies*, v. 17, n. 2, p. 241-250, 1980. DOI: 10.1111/j.1467-6486.1980.tb00087.x.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação.** 19. ed. São Paulo: Cortez, 2025. 176 p. A obra foi publicada originalmente em 1985.

TRIPP, David. **Pesquisa-ação: uma introdução metodológica.** *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 2005.

MIRANDA, Marília Gouvêa de; RESENDE, Anita C. Azevedo. **Sobre a pesquisa-ação na educação e as armadilhas do praticismo.** *Revista Brasileira de Educação*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 33, p. 511-518, set./dez. 2006. DOI: 10.1590/S1413-24782006000300011.

CONHECIMENTO • AÇÃO • TRANSFORMAÇÃO

Obrigado!

Perguntas?

Espaço aberto para dúvidas e comentários.